

电路理论 mooc 答案——第五章

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

解析

请勿用于其他用途

排版：赵宇翔 解析：赵宇翔 审核：

☆ ① [单选题]

1、[1]在线性非时变电路中，因电源特性的不同，支路电流可能随时间变化。() [2]在回路分析法中，支路电流一定同所在回路的回路电流相等。()

- ☐ A、正确、错误
- ☐ B、错误、正确
- ☐ C、正确、正确
- ☐ D、错误、错误

【答案】A

【解析】时变、非时变电路与激励无关；若支路在两个回路中，则支路电流为两个回路电流之和。

☆ ② [单选题]

2、对于含有受控电流源的电路：[1]采用视察法可以直接列写出电路的网孔方程和节点方程。() [2]网孔方程中的网孔电阻矩阵不是对称矩阵，节点方程中的节点电导矩阵是对称矩阵。()

- ☐ A、正确、错误
- ☐ B、错误、正确
- ☐ C、正确、正确
- ☐ D、错误、错误

【答案】D

【解析】[1]可以不纠结，视察法没有非常严格的定义。[2]画一个带受控源的电路写出矩阵即可

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究



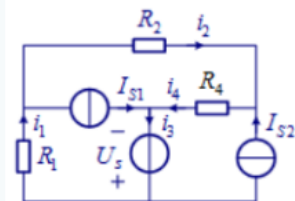
上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

☆ 3 [单选题]

3、题图所示电路，已知 $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 6\Omega$ ， $R_4 = 3\Omega$ ， $U_s = 6V$ ， $I_{S1} = 8A$ ， $I_{S2} = 4A$ 。

用支路电流法求 i_1 和 i_3 时，最少需要列写（ ）个方程，包含（ ）个 KCL 方程和（ ）个 KVL 方程，可求得 $i_1 =$ （ ）。↵



- A、6、3、3、2A
- B、2、1、1、10A
- C、4、3、1、6A
- D、4、2、2、4A

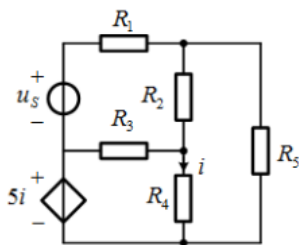
【答案】C

【解析】三个节点，所以有三个 KCL 方程；只有一个不含电流源的网孔，有一个 KVL 方程。（会算电流即可）

☆ 4 [单选题]

4、题图所示电路，已知 $u_s = 24V$ ， $R_1 = 2\Omega$ ， $R_2 = 6\Omega$ ， $R_3 = 4\Omega$ ， $R_4 = 3\Omega$ ， $R_5 = 3\Omega$ 。

试用网孔电流法求电流 i 和受控电压源发出的功率。↵



- A、12A、120W
- B、4A、240W
- C、8A、240W
- D、10A、120W

【答案】B

【解析】左上网孔电流 i_{m1} ，左下网孔电流 i_{m2} ，右侧网孔电流 i_{m3} ，可列网孔方程如下：

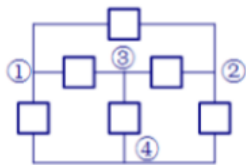
$$\begin{aligned} (2+6+4)i_{m1} - 4i_{m2} - 6i_{m3} &= 24 \\ -4i_{m1} + (4+3)i_{m2} - 3i_{m3} &= 5i \\ -6i_{m1} - 3i_{m2} + (6+3+3)i_{m3} &= 0 \end{aligned}$$

补充方程 $i_{m2} - i_{m3} = i$ ，可解得

$$i_{m1} = 10A, i_{m2} = 12A, i_{m3} = 8A, i = 4A, P = 20 \times 12 = 240W$$

☆ 5 [单选题]

5、在题图所示电路中，以节点④为参考节点时，各节点电压分别为 $u_{n1} = 10V$ ， $u_{n2} = 5V$ ， $u_{n3} = 8V$ 。若以节点①为参考节点，求 u_{n2} 、 u_{n3} 和 u_{n4} 。



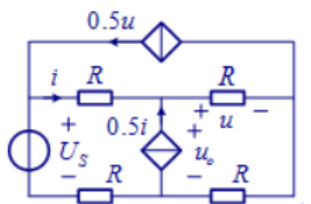
- A、5V、2V、0V
- B、-5V、-2V、-10V
- C、5V、2V、-10V
- D、-5V、-2V、0V

【答案】 B

【解析】 参考节点上升 10V，各节点减少 10V 即可

☆ 6 [单选题]

6、题图所示电路，已知 $U_S = 14V$ ， $R = 1\Omega$ 。试用节点法求电流 i 和电压 u 。



- A、-4A、-6V
- B、-4A、6V
- C、4A、6V
- D、4A、-6V

【答案】 C

【解析】 受控电流源下为参考节点，上为节点 2，左节点 1，右节点 3。列节点方程如下：

$$2u_{n1} - u_{n2} = 14 + 0.5u$$

$$-u_{n1} + 2u_{n2} - u_{n3} = 0.5i$$

$$-u_{n2} + 2u_{n3} = -0.5u$$

补充方程如下：

$$u = u_{n2} - u_{n3}$$

$$i = u_{n1} - u_{n2}$$

解得 $i = 4A$ ， $u = 6V$

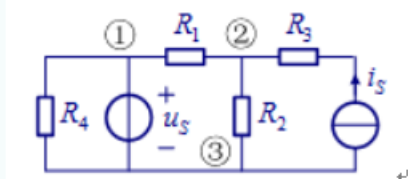


上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

☆ 7 [单选题]

7、列出题图所示电路的节点电压方程。



● A、
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_s \\ i_s \end{bmatrix}$$

● B、
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -\frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_s \\ i_s \end{bmatrix}$$

● C、
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_s \\ i_s \end{bmatrix}$$

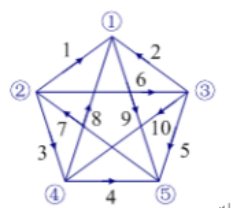
● D、
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{R_1} & \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{n1} \\ u_{n2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_s \\ i_s \end{bmatrix}$$

【答案】 B

【解析】 注意 R_3 与电流源并联等效于电流源单独作用，A 错误

☆ 8 [单选题]

8、题图所示非平面电路的有向图，如果选支路 {7,8,9,10} 为树枝，则下列哪个支路集合构成的回路不是基本回路。



● A、{1,7,9}

● B、{2,8,10}

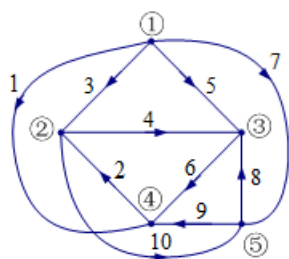
● C、{5,6,7}

● D、{6,7,8,9,10}

【答案】 C

【解析】 定义题，注意非平面电路 D 是基本回路即可

9、题图所示的有向图，如果选支路{7,8,9,10}为树枝，则下列哪个是基本回路矩阵。



● A、

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

● B、

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

● C、

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

● D、

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

【答案】A

【解析】按基本回路矩阵定义对照即可

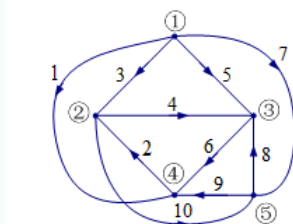


上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

☆ 10 [单选题]

10、题图所示的有向图，如果选支路{7,8,9,10}为树枝，则下列哪个是基本割集矩阵。



● A、
$$Q = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

● B、
$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

⊙ C、
$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

● D、
$$Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

【答案】 C

【解析】 按基本割集矩阵定义对照即可

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究



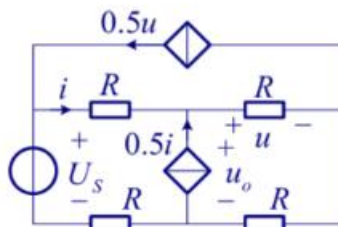
上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

2 单选 (4分)

试用网孔分析法求题图所示电路中的支路电流 i 和支路电压 u 。

已知 $R=1\Omega$, $U_S=14V$ 。



- ☐ A. $i=-4\text{ A}$, $u=6\text{ V}$
- ☐ B. $i=4\text{ A}$, $u=-6\text{ V}$
- ☐ C. $i=-4\text{ A}$, $u=-6\text{ V}$
- ☐ D. $i=4\text{ A}$, $u=6\text{ V}$

【答案】D

【解析】设网孔电流左下为 i_{m1} , 右下为 i_{m2} , 上方为 i_{m3} , 有网孔方程及补充方程如下

$$(1+1)i_{m1} - i_{m3} = i$$

$$(1+1)i_{m2} - i_{m3} = u_0$$

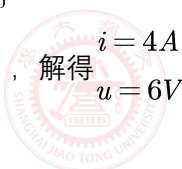
$$i_{m3} = -0.5u$$

$$i_{m1} - i_{m3} = i$$

$$i_{m2} - i_{m1} = 0.5i$$

$$i_{m2} - i_{m3} = u$$

$$\begin{aligned} i &= 4A \\ u &= 6V \end{aligned}$$



上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

仅限上海交通大学电路理论学科营使用

请勿用于其他用途

版权所有 翻录必究

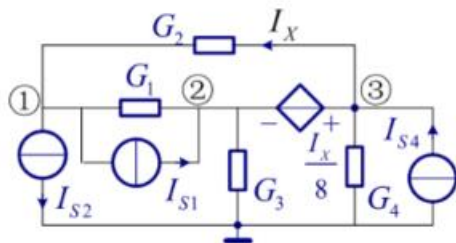


上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY

4 单选 (4分)

试用节点法求题图所示电路中的电压 U_{12} 和电流 I_x 。

已知 $G_1=3S$, $G_2=4S$, $G_3=1S$, $G_4=5S$, $I_{S1}=3A$, $I_{S2}=8A$, $I_{S4}=25A$ 。



- ☐ A. $U_{12}=1\text{ V}$, $I_x=-8\text{ A}$
- ☐ B. $U_{12}=-1\text{ V}$, $I_x=-8\text{ A}$
- ☐ C. $U_{12}=1\text{ V}$, $I_x=8\text{ A}$
- ☐ D. $U_{12}=-1\text{ V}$, $I_x=8\text{ A}$

【答案】D

【解析】设受控源电流为 I ，可列写节点电压方程：

$$7U_1 - 3U_2 - 4U_3 = -11$$

$$-3U_1 + 4U_2 = I + 3$$

$$-4U_1 + 9U_3 = 25 - I$$

$$U_3 - U_2 = \frac{I_x}{8}$$

$$I_x = 4(U_3 - U_1)$$

解得

$$U_1 = 1V$$

$$U_2 = 2V$$

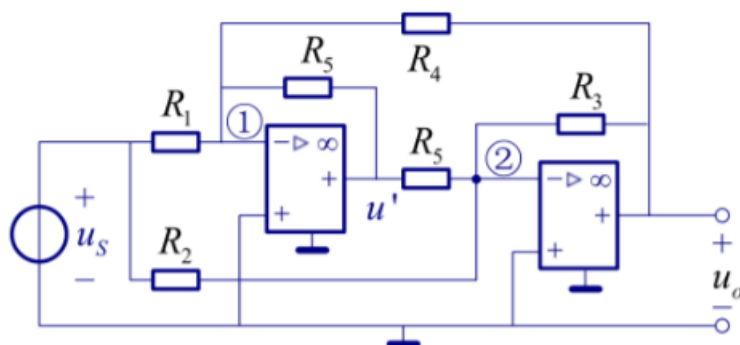
$$U_3 = 3V$$

$$U_{12} = U_1 - U_2 = -1V$$

$$I_x = 8A$$

5 单选 (4分)

题图所示为两个运算放大器构成的放大电路，
试求输出电压与输入电压之比 u_o/u_s 。



- ☐ A. $\frac{u_o}{u_s} = \frac{G_3 - G_4}{G_1 - G_2}$
- ☐ B. $\frac{u_o}{u_s} = \frac{G_2 - G_1}{G_3 - G_4}$
- ☐ C. $\frac{u_o}{u_s} = \frac{G_1 - G_2}{G_3 - G_4}$
- ☐ D. $\frac{u_o}{u_s} = \frac{G_1 + G_2}{G_3 + G_4}$

【答案】 C

【解析】 由虚短易知，节点 1、2 电势均为 0，可列写如下 KCL 方程

$$\frac{u_s}{R_1} + \frac{u'}{R_5} + \frac{u_o}{R_4} = 0$$

$$\frac{u_s}{R_2} + \frac{u'}{R_5} + \frac{u_o}{R_3} = 0$$

消去 u' 可得 $\frac{u_o}{u_s} = \frac{G_1 - G_2}{G_3 - G_4}$



上海交通大学

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY